

Banach 空间中线性映射的稳定性

Themistocles M. Rassias

摘要 令 E_1, E_2 是两个 Banach (巴拿赫) 空间, 并令 $f: E_1 \rightarrow E_2$ 是一个“近似线性的 (approximately linear)”映射. S. M. Ulam 提出了下述问题: “给出使得在一个近似线性映射的附近存在一个线性映射的条件”. 本文的目的是对 Ulam 的这个问题给出一个解答.

定理 设令 E_1, E_2 是两个巴拿赫空间, 并令 $f: E_1 \rightarrow E_2$ 是一个映射, 使得对每个固定的 $x, f(tx)$ 是 t 的连续函数. 假设存在 $\theta \geq 0$ 和 $p \in [0, 1)$, 使得

$$\frac{\|f(x+y) - f(x) - f(y)\|}{\|x\|^p + \|y\|^p} \leq \theta, \quad \text{对任何 } x, y \in E_1. \quad (1)$$

则存在唯一的线性映射 $T: E_1 \rightarrow E_2$, 使得

$$\frac{\|f(x) - T(x)\|}{\|x\|^p} \leq \frac{2\theta}{2 - 2^p}, \quad \text{对任何 } x \in E_1. \quad (2)$$

证明 我们断言, 对任何 (正) 整数 n (原文为 “integer”——译注) 和某个 $\theta \geq 0$, 有

$$\frac{\|[f(2^n x)]/2^n - f(x)\|}{\|x\|^p} \leq \theta \sum_{m=0}^{n-1} 2^{m(p-1)}. \quad (3)$$

(3) 的验证由关于 n 的归纳法即得. 事实上, $n = 1$ 的情形是清楚的, 因为由假设我们可以找到 $\theta \geq 0$ 和 $p: 0 \leq p < 1$, 满足

$$\frac{\|[f(2x)]/2 - f(x)\|}{\|x\|^p} \leq \theta. \quad (4)$$

现在假设 (3) 成立, 我们要在 $n+1$ 的情形证明它. 由 (3) 我们得到

$$\frac{\|[f(2^n \cdot 2x)]/2^n - f(2x)\|}{\|2x\|^p} \leq \theta \sum_{m=0}^{n-1} 2^{m(p-1)},$$

因而

$$\frac{\|[f(2^{n+1}x)]/2^{n+1} - \frac{1}{2}f(2x)\|}{\|x\|^p} \leq \theta \sum_{m=1}^n 2^{m(p-1)}.$$

由三角不等式, 我们得到

$$\begin{aligned} \left\| \frac{1}{2^{n+1}}[f(2^{n+1}x)] - f(x) \right\| &\leq \left\| \frac{1}{2^{n+1}}[f(2^{n+1}x)] - \frac{1}{2}[f(2x)] \right\| + \left\| \frac{1}{2}[f(2x)] - f(x) \right\| \\ &\leq \theta \|x\|^p \sum_{m=0}^n 2^{m(p-1)}. \end{aligned}$$

译自: Proceedings of the AMS, Vol.72 (1978), No.2, p.297-300, On the Stability of the Linear Mapping in Banach Spaces, Themistocles M. Rassias. Copyright ©1978 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

这样,

$$\frac{\| [f(2^{n+1}x)]/2^{n+1} - f(x) \|}{\|x\|^p} \leq \theta \sum_{m=0}^n 2^{m(p-1)},$$

因而 (3) 对任何正整数 n 成立. 因为当 $0 \leq p < 1$ 时 $\sum_{m=0}^{\infty} 2^{m(p-1)}$ 收敛于 $2/(2-2^p)$, 因此由上式即得

$$\frac{\| [f(2^n x)]/2^n - f(x) \|}{\|x\|^p} \leq \frac{2\theta}{2-2^p}. \quad (5)$$

然而, 对于 $m > n > 0$, 有

$$\left\| \frac{1}{2^m} [f(2^m x)] - \frac{1}{2^n} [f(2^n x)] \right\| = \frac{1}{2^n} \left\| \frac{1}{2^{m-n}} [f(2^m x)] - [f(2^n x)] \right\| < 2^{n(p-1)} \cdot \frac{2\theta}{2-2^p} \|x\|^p.$$

因而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \frac{1}{2^m} [f(2^m x)] - \frac{1}{2^n} [f(2^n x)] \right\| = 0.$$

但是作为一个巴拿赫空间, E_2 是完备的, 因而序列 $\{[f(2^n x)]/2^n\}$ 收敛. 令

$$T(x) \equiv \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} [f(2^n x)].$$

即得

$$\|f[2^n(x+y)] - f[2^n x] - f[2^n y]\| \leq \theta(\|2^n x\|^p + \|2^n y\|^p) = 2^{np}\theta(\|x\|^p + \|y\|^p).$$

因而

$$\frac{1}{2^n} \|f[2^n(x+y)] - f[2^n x] - f[2^n y]\| \leq 2^{n(p-1)}\theta(\|x\|^p + \|y\|^p),$$

或

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} \|f[2^n(x+y)] - f[2^n x] - f[2^n y]\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{n(p-1)}\theta(\|x\|^p + \|y\|^p),$$

或

$$\left\| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} f[2^n(x+y)] - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} f[2^n x] - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n} f[2^n y] \right\| = 0,$$

或

$$\|T(x+y) - T(x) - T(y)\| = 0 \quad \text{对任意的 } x, y \in E_1,$$

或

$$T(x+y) = T(x) + T(y) \quad \text{对所有的 } x, y \in E_1.$$

既然对任意的 $x, y \in E_1$ 有 $T(x+y) = T(x) + T(y)$, 那么对任意的有理数 r 有 $T(rx) = rT(x)$. 固定 $x_0 \in E_1$ 和 $\rho \in E_2^*$ (E_2 的对偶空间). 考虑映射

$$\mathbb{R} \ni t \mapsto \rho(T(tx)) = \phi(t).$$

则 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有性质 $\phi(a+b) = \phi(a) + \phi(b)$, 即 ϕ 是一个群同态. 此外, 由于下述理由, ϕ 是一个 Borel (博雷尔) 函数: 令 $\phi(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(f(2^n tx_0))/2^n$, 并令 $\phi_n(t) = \rho(f(2^n tx_0))/2^n$. 则诸 $\phi_n(t)$ 是连续函数. 但是 $\phi(t)$ 是连续函数的逐点极限, 因而 $\phi(t)$ 是一个博雷尔函数.

如果 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个函数, 使得 ϕ 是一个群同态, 即 $\phi(x+y) = \phi(x) + \phi(y)$, 并且 ϕ 是一个可测函数, 那么 ϕ 是连续的. 这是一个已知的事实. 实际上, 用任何一个可分的、局部紧的阿贝尔群来代替 $\mathbb{R}^n$, 这个陈述也是成立的 (例如, 可参阅 W. Rudin [3]). 因而 $\phi(t)$ 是一个连续函数. 令 $a \in \mathbb{R}$. 那么 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} r_n$, 其中 $\{r_n\}$ 是某个有理数序列. 因而

$$\phi(at) = \phi\left(t \lim_{n \rightarrow \infty} r_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(tr_n) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} r_n\right) \phi(t) = a\phi(t).$$

因而对于任何 $a \in \mathbb{R}$ 有 $\phi(at) = a\phi(t)$. 这样, 对于任何 $a \in \mathbb{R}$ 有 $T(ax) = aT(x)$. 因而 T 是一个线性映射.

从 (5), 我们得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\| [f(2^n x)]/2^n - f(x) \|}{\|x\|^p} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\theta}{2 - 2^p},$$

或等价地,

$$\frac{\|T(x) - f(x)\|}{\|x\|^p} \leq \varepsilon, \quad \text{其中 } \varepsilon = \frac{2\theta}{2 - 2^p}. \quad (6)$$

这样, 我们得到了 (2).

我们现在来证, T 是唯一这样的线性映射. 假设存在另一个这样的线性映射, 用 $g: E_1 \rightarrow E_2$ 来表示, 使得在 E_1 中 $T(x) \neq g(x)$. 那么存在一个大于或等于 0 的常数 ε_1 和 $q: 0 \leq q < 1$, 满足

$$\frac{\|g(x) - f(x)\|}{\|x\|^q} \leq \varepsilon_1. \quad (7)$$

由三角不等式和 (6), 我们得到

$$\|T(x) - g(x)\| \leq \|T(x) - f(x)\| + \|f(x) - g(x)\| \leq \varepsilon \|x\|^p + \varepsilon_1 \|x\|^q.$$

因而

$$\begin{aligned} \|T(x) - g(x)\| &= \left\| \frac{1}{n} [T(nx)] - \frac{1}{n} [g(nx)] \right\| = \frac{1}{n} \|T(nx) - g(nx)\| \\ &\leq \frac{1}{n} (\varepsilon \|nx\|^p + \varepsilon_1 \|nx\|^q) = n^{p-1} \varepsilon \|x\|^p + n^{q-1} \varepsilon_1 \|x\|^q. \end{aligned}$$

这样, 对于所有 $x \in E_1$ 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|T(x) - g(x)\| = 0$, 因而, $T(x) \equiv g(x)$. ■

这就解答了由 S. M. Ulam [4], [5] 提出的一个问题: 何时在一个“近似线性的”映射附近存在线性映射? $p=0$ 的情形由 D. H. Hyers [1] 解答了. 我们在这里给出了 Ulam 问题的一个一般的解.

致谢、参考文献 (略)

(陆柱家 译 陆昱 校)